P1 – Dreiecke: Höhen und Flächeninhalt

Hilfsmittel: Geodreieck, Taschenrechner · Bearbeitungszeit ca. 25 min · Bearbeite die Aufgaben in deinem Heft.

Aufgabe 1 Höhe außerhalb

Zeichne in ein Koordinatensystem (1 Längeneinheit = 1 cm) das Dreieck mit A(2|1), B(6|1) und C(9|5).

a) Zeichne die Höhe h_c auf die Seite c = AB ein. Beschreibe, wo ihr Fußpunkt liegt. 2 P

b) Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks. 2 P

c) Miss die Seite a = BC und bestimme damit die Höhe h_a. 2 P

Aufgabe 2 Fehlende Größen

Berechne die fehlende Größe des Dreiecks (g Grundseite, h zugehörige Höhe).

a) g = 7 cm, h = 6 cm, A = ? 1 P

b) g = 2,5 m, h = 80 cm, A = ? (in m²) 2 P

c) A = 36 cm², g = 9 cm, h = ? 2 P

d) A = 15 cm², h = 6 cm, g = ? 2 P

Aufgabe 3 Rechtwinkliges Dreieck

Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten 6 cm und 8 cm, die Hypotenuse ist 10 cm lang.

a) Berechne den Flächeninhalt. 1 P

b) Bestimme die Höhe auf die Hypotenuse. 2 P

Aufgabe 4 Spitze auf der Parallelen

Die Ecke C eines Dreiecks ABC wird auf einer Parallelen zu AB verschoben.

Begründe, dass sich der Flächeninhalt dabei nicht ändert, der Umfang aber schon. 2 P